

安徽大学 2024-2025 学年第二学期
《高等数学 A (二)》期末考试试卷 (A 卷)
试题参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. D 7. C 8. D 9. B 10. B

二、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 解: $t=1$ 对应点 $P\left(\frac{1}{2}, 2, 1\right)$, 切向量为 $\left(\frac{1}{(t+1)^2}, -\frac{1}{t^2}, 2t\right)$,

在 P 点切向量为 $\left(\frac{1}{4}, -1, 2\right)$,

故切线方程为: $\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$,

法平面方程为: $\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right) - (y-2) + 2(z-1) = 0$,

化简得 $2x - 8y + 16z - 1 = 0$. (9 分)

12. 解: 化为累次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y e^{-\frac{y^2}{2}} dx = \int_0^1 ye^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} d\left(-\frac{y^2}{2}\right) = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$. (9 分)

13. 解: 方法一: $\frac{\partial(y\varphi(x))}{\partial x} = \frac{\partial(xy^2)}{\partial y}$, 得 $y\varphi'(x) = 2xy$, $\varphi(x) = x^2 + C$, 由 $\varphi(0) = 0$

得 $\varphi(x) = x^2$, 故曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy = \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + yx^2 dy$,

取折线 $L_1: y=0, x: 0 \rightarrow x$, $L_2: x=x, y: 0 \rightarrow y$,

原式 $= \int_{L_1} xy^2 dx + yx^2 dy + \int_{L_2} xy^2 dx + yx^2 dy = \int_0^x 0 dx + \int_0^y yx^2 dy = \frac{1}{2}x^2y^2$ (9 分)

方法二: 取折线 $L_1: x=0, y: 0 \rightarrow y$, $L_2: y=y, x: 0 \rightarrow x$,

原式 $= \int_{L_1} xy^2 dx + y\varphi(x) dy + \int_{L_2} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$
 $= \int_0^y 0\varphi(0) dy + \int_0^x xy^2 dx = \frac{1}{2}x^2y^2$ (9 分)

14. 解: 由高斯公式得

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^a r^4 \sin \varphi dr = \frac{4\pi}{5} a^5. \quad (9 \text{ 分})$$

15. 解: $\Sigma: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}$,

$$ds = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} \frac{1}{z} ds = \iint_{D_{xy}} \frac{2}{4 - x^2 - y^2} dx dy = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{r dr}{4 - r^2} = 2\pi \ln 4 = 4\pi \ln 2. \quad (9 \text{ 分})$$

$$16. \text{ 解: } f(x) = \frac{1}{1+2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n x^n,$$

由于 $|-2x| < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{2}$, 则收敛域为 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$$\text{则 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \left(\frac{1}{4}\right)^n = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{2}{3}. \quad (9 \text{ 分})$$

三、应用题 (每小题 10 分, 共 10 分)

$$17. \text{ 解: 功 } W = \int_L \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy,$$

$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}, \text{ 当 } (x, y) \neq (0, 0) \text{ 时, 有 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x};$$

则取一个半径为 $\varepsilon (\varepsilon > 0)$, 圆心在原点的圆 $C: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, (C 包含在 L 内),

$$C: \begin{cases} x = \varepsilon \cos \theta \\ y = \varepsilon \sin \theta \end{cases} \text{ 取逆时针方向,}$$

$$\text{则 } W = \int_L = \oint_{L+C} - \oint_C, \text{ 又 } \oint_{L+C} = 0, \text{ 则}$$

$$\int_C \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta = 2\pi,$$

$$\text{故原式} = 0 - 2\pi = -2\pi. \quad (10 \text{ 分})$$

四、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

$$18. \text{ 证明: 由于 } \frac{\sqrt{u_n}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{1}{n^2}\right), \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 均收敛,}$$

$$\text{由性质可知 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(u_n + \frac{1}{n^2}\right) \text{ 收敛; 再由比较判别法得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n} \text{ 收敛.} \quad (6 \text{ 分})$$